

永磁同步电机伺服系统

郭 宏 郭庆吉

(电气工程系)

摘 要 在数控机床、工业机器人等 FA 设备中, 永磁同步电动机伺服系统得到了相当广泛的应用。研制高性能的永磁同步电动机伺服系统是机电工作者所面临的一项重要任务。本文较全面地论述了永磁同步电动机伺服系统的特点、原理构成、基本设计原则及若干研究方向。

关键词 永磁同步电动机; 伺服驱动系统

中国图书资料分类号 TM 383. 4

0 引言

伺服技术是机电一体化技术的重要组成部分, 它广泛地应用于数控机床、工业机器人等工厂自动化设备中。随着现代化生产规模的不断扩大, 各个行业对电伺服系统的需求愈益增大, 并对其性能提出了更高的要求。因此, 研究并制造高性能、高可靠性的电伺服系统有着十分重要的现实意义。

电伺服系统是由伺服电动机和驱动装置二部分构成的。忠实地执行控制命令而动作是对伺服系统的最基本要求。为达到这一要求, 伺服系统应具有如下的特性: 足够大的力矩输出; 良好的位置控制能力; 比较宽的调速范围; 能够频繁地启动、制动以及正反转切换; 在全速度范围内的平稳运行能力; 良好的动态响应能力; 较高的加、减速能力。不同的机电一体化产品对伺服系统的上述特性要求的侧重点是不同的。

直流(DC)电动机伺服系统在 70 年代已达到了适用化的程度, 在机电一体化产品中得到了广泛的应用。DC 伺服电动机的最大优点在于其控制方法简单(电刷及换向器将励磁磁场与电枢电流固定为 90 相位关系, 控制电枢电流即可直接控制 DC 电动机的运行), 但是, 机械换向器和电刷的存在, 使得其需要经常的检修与维护, 且运行时会产生火花、噪音大, 对其它电气设备易产生干扰, 因此, DC 伺服电动机的运行速度及应用环境受到了很大的限制。

随着大功率开关器件、模拟和数字专用集成电路的不断问世、控制理论的不断进步, 特别是微处理器、微控制器和微型计算机的出现, 使交流伺服系统得到了迅猛的发展, 并已进入实用化阶段, 逐步形成了与 DC 伺服系统竞争并存在的局面。

80 年代以来, 具有高磁能积($B_r \geq 10000 \text{Gs}$, $H_c \geq 1000 \text{Oe}$)、价格低廉的钕铁硼(NdFeB)永

磁材料的出现,使永磁同步电动机得到了很大的发展,世界各国(以德国和日本为首)掀起了一股研制和生产永磁同步电动机及其伺服控制器的热潮,在数控机床、工业机器人等小功率应用场合,永磁同步电动机伺服系统是主要的发展趋势。

1 永磁同步电动机伺服系统的特点

按照电枢绕组所流过电流的形式,可以将永磁同步电动机分为无刷永磁直流电动机(电枢绕组的电流形状为方波)和无刷永磁交流电动机(电枢绕组的电流形状为正弦波)二种形式。永磁同步电动机伺服系统的基本框图如图1所示。

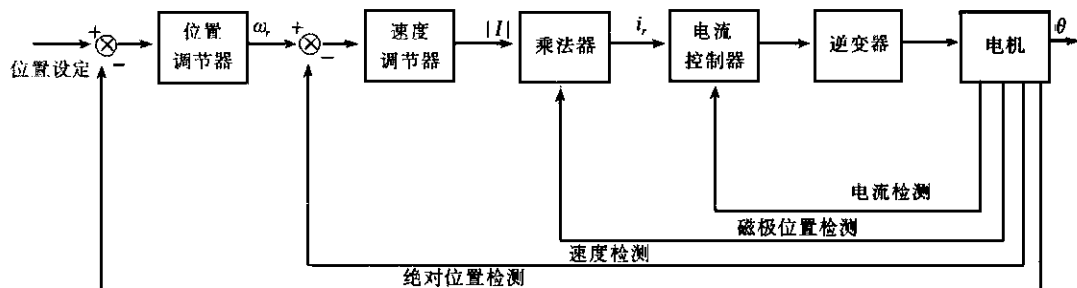


图1 永磁同步电动机伺服系统

Fig. 1 The permanent magnet synchronous motor sevosystem

永磁同步电动机与直流电动机相比较,除了具有无机机械换向器和电刷、结构简单、体积小、运行可靠、易实现高速、环境适应能力强这些优点外,还具有如下优点:易实现正反转切换;定子绕组发热、散热容易;快速响应能力好;工作电压只受功率开关器件的耐压限制,可以采用较高的电压,易实现大容量化。

永磁同步电动机与感应电动机相比较,具有如下优点:转子没有损耗,具有更高的效率,电机体积较小,由转子磁钢产生气隙磁密、功率因素较高,在同样输出功率下,所需整流器和逆变器的容量较小;且有较小的转动惯量、快速响应能力好;在感应电动机中,转子电流产生的磁通(对应于励磁磁通)的大小是不固定的,而且也不和定子产生的磁场正交,因为它是由励磁磁通感应而产生的,因此,感应电动机的矢量控制比较复杂,而永磁同步电动机的励磁磁通大小不变且与电枢电流有着固定的相位关系,因而控制比较简单。

永磁同步电动机伺服系统是一种闭环控制系统,因此,它彻底克服了永磁式步进电动机驱动系统(开环控制系统)所固有的振荡和失步等缺点,提高了电机的输出转矩与电流比,总之,较之永磁式步进电动机驱动系统具有更高的运行速度,更稳定、更光滑的运行性能及更强的位置控制能力。

2 永磁同步电动机的设计

从图1中可以看到,永磁同步电动机伺服系统包括永磁同步电动机和伺服驱动器二大部分。永磁同步电动机性能的优劣在很大程度上决定了整个伺服系统的性能,而且,伺服驱动器的设计也是依赖于永磁同步电动机的性能指标的,因此,必须根据伺服系统的要求,精心设计电动机。

对于伺服电动机来说,其瞬时转矩表达式是电动机设计的基础。在不考虑非线性影响的前提下,永磁同步电动机的瞬时转矩表达式可以写成(以三相电机为例):

$$T = T_{em} + T_d + T_r \quad (1)$$

其中, $T_{em} = (e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c) / \omega$ 称为基本电磁转矩, e_a, e_b, e_c 为绕组反电势; i_a, i_b, i_c 为绕组电流; ω 为电机角速度。

T_d 为电机的定位转矩

T_r 为电机的磁阻转矩,它是由永磁同步电动机的凸极效应引起的, T_r 可以表述成:

$$T_r = \frac{1}{2} P \left(\frac{dL_{aa}}{d\gamma} i_a^2 + \frac{dL_{bb}}{d\gamma} i_b^2 + \frac{dL_{cc}}{d\gamma} i_c^2 \right) + P \left(\frac{dM_{ab}}{d\gamma} i_a i_b + \frac{dM_{ac}}{d\gamma} i_a i_c + \frac{dM_{bc}}{d\gamma} i_b i_c \right) \quad (2)$$

当绕组电流只含有基波成分(标准的正弦波),绕组电感(自感和互感)只含有恒定量和二次成分时, T_r 可以写成下面的形式:

$$T_r = \frac{3}{2} P \left(\frac{1}{2} L_2 + M_2 \right) I_1^2 \sin[2(\gamma - \omega t - \delta)] \quad (3)$$

其中

L_2 为绕组自感的二次分量幅值;

M_2 为绕组互感的二次分量幅值;

γ 为 d 轴与 a 相绕组轴线间的夹角;

ω 为电角速度;

P 为极对数;

I_1 为绕组电流基波幅值;

δ 为电流矢量与反电势矢量间的夹角,通常取 $\delta = 0^\circ$ 。

2.1 永磁转子设计

永磁转子一般分为凸装式和内埋式二种。所谓凸装式是指永磁磁钢粘贴在转子铁芯表面结构形式;内埋式是指永磁磁钢埋装在转子铁芯内部的结构形式。从现代发展趋势来看,永磁磁钢材料一般选用 NdFeB 材料。由于 NdFeB 材料的相对磁导率 μ , 非常接近 1, 因此, 具有凸装式转子的电机, 其绕组电感(自感和互感)可以认为是一常值(即使在定子铁芯饱和的情况下, 电感的变化也是非常小的), 电机不具有凸极效应; 而具有内埋式转子的电机, 其绕组电感变化明显, 电机具有明显的凸极效应。

对于无刷永磁直流电动机, 其定子绕组电流为方波, 为了使电机具有恒力矩输出(无转矩波动), 应使电机具有梯形波反电势, 以使电机的基本电磁转矩 T_{em} 保持恒定; 另外, 由于绕组电流为方波, 其谐波分量较多, 电机的磁阻转矩无法保证为恒定值, 因此, 应当使电机的绕组电感不随转角而变化, 以使磁阻转矩 T_r 为零。凸装式转子使电机容易实现梯形波反电势, 且基本不具有凸极效应, 因此, 无刷永磁直流电动机宜采用凸装式转子结构, 而不宜采用内埋式转子结构。

对于无刷永磁交流电动机, 其定子绕组电流为正弦波, 为了使电机具有恒力矩输出, 电机应具有正弦波反电势, 以保持 T_{em} 恒定, 而只要保证绕组电感不含有二次以上的谐波成份, 就能保证磁阻转矩 T_r 为恒定值。通过合理的设计, 凸装式和内埋式转子均可使电机实现正弦波反电势。因此, 无刷永磁交流电动机既可采用凸装式转子结构, 亦可采用内埋式转子结构。具有内埋式转子结构的电机, 电机的磁路气隙比较小, 比具有凸装式转子结构的电机更适于弱

磁控制, 另外, 通过调整内埋式转子的设计参数, 可以充分利用其凸极性(即利用电机的磁阻转矩), 来改进电动机的输出和调速特性。凸装式结构可以使电机的主要尺寸比 l/d 做得比较大, 高性能电机 l/d 约为 3, 这样可以减小转子的转动惯量, 从而减少电机的机械时间常数, 提高电机的响应性能。

本文下面的内容主要是针对目前比较常用的具有凸装式转子结构的永磁同步电动机而言的。

增加电机转子的极数, 可以减弱电枢反应对永磁体的去磁作用, 所以, 极数增大有利于提高电枢安匝数, 从而提高电机的最大输出转矩。但是, 转子极数的增加会使逆变器的工作频率增大, 而逆变器的工作频率是受所选元器件限制的, 另一方面, 工作频率增加会增大定子铁耗和铜耗以及逆变器损耗, 因此, 通常对于要求低速运行的永磁同步电动机, 采用较多极数结构, 而对于要求高速运行的电动机则采用较少极数结构。

转子磁钢厚度的选取决定于一个极下的平均气隙磁密 B_{gav} (由永磁体单独产生的), 在进行设计时, 利用选定的最大定子齿磁密(通常取值 $1.6T$), 可以推算出 B_{gav} , 进而就可以确定转子磁钢的厚度。

2.2 定子结构设计

对于无刷永磁直流电动机而言, 其定子最宜采用每极每相一个槽的集中绕组结构, 这样有利于得到平顶宽度为 120° 电角度的梯形波反电势。而对于无刷永磁交流电动机, 为了尽量得到正弦分布的反电势, 其定子应采用每极每相槽数 $q \geq 2$ 的短矩分布绕组结构。当然, 上面给出的这二条规则也并非一层不变的, 对于有特殊设计要求的电机, 其定子结构还可以进行特殊设计。

定子绕组的安匝数受永磁体退磁和绕组、磁钢温度的限制。在进行永磁同步电动机设计时, 应保证在不同的负载情况下, 电枢反应不使永磁磁钢发生退磁, 定子绕组温度不超过 300°C (相当于 B 极绝缘), 永磁磁钢温度不超过 120°C 。

在定子绕组安匝数一定, 逆变桥所加直流电压一定的前提下, 减小匝数, 增大线径可以提高电机的恒转矩调速范围, 但这是以减小力矩电流比为代价的, 因此, 在设计电机时, 应根据使用要求, 综合考虑匝数与线径的选取。

2.3 电机定位转矩的消除

永磁同步电动机的定位转矩是由转子磁钢和定子上齿槽相互作用而产生的, 定位转矩的存在导致了电机的转矩波动, 由此引发的电机振动和噪音, 当谐波转矩频率与电机定子或转子的机械共振频率相一致时, 将会大大加剧, 另外, 定位转矩的存在将使电机无法准确定位。消除定位转矩的一个通常而有效的办法是电机定子斜槽或转子斜磁极, 斜槽和斜极角度一般为 $K \cdot \pi/M$, M 为定子齿数与转子磁极数的最小公倍数, K 为正整数。但是, 斜槽或斜极的缺点是增加了电机制造工艺的复杂性, 而且, 由于端部效应的存在, 斜槽或斜极措施也不能完全消除定位转矩。合理地选择永磁磁极的宽度可以大大地削弱永磁同步电动机的定位转矩。对于转

子磁极数小于定子齿数的电机, 当选择极宽 $w_m = (n + \frac{1}{l})\lambda$ 时, 电机的定位转矩将大大地减弱, n, l 为非零的正整数, n 的取值与定子线圈的节距有关, 有通常的情况下, $n = y_1, y_1$ 为线圈节距, l 应视具体电机结构而定, λ 为电机的定子齿距。

2.4 电机绕组反电势波形的改善

当电机采用前面所述的定子绕组结构时,基本上可以得到理想的绕组反电势波形。斜槽或斜极以及磁极宽度的合理选择也将进一步改善绕组反电势的形状。对于无刷永磁交流电动机来说,适当地设计转子磁钢的形状,如,设计成凸字形,选择突起部分的高度和宽度,可以得到更加理想的正弦波形的反电势。

3 永磁同步电动机伺服驱动器

一套优秀的永磁同步电动机伺服系统,除了要有设计良好的电动机外,还必需具备高性能的伺服驱动器,通过伺服驱动器的设计还可以在某种程度上弥补电动机性能之不足。

图 1 中位置环的作用是产生电机的速度指令并使电机准确定位。通过设定的目标位置与电机的实际位置相比较,利用其偏差通过位置调节器来产生电机的速度指令,当电机初始启动后(大偏差区域),应产生最大速度指令,使电机加速并以最大速度恒速运行,在小偏差区域,产生逐次递减的速度指令,使电机减速运行直至最终定位。

速度环的作用是保证电机的转速与指令值相一致,消除负载转矩扰动等因素对电机转速的影响。速度指令与反馈的电机实际转速相比较,其差值通过速度调节器产生相应的电流参考信号的幅值,电流参考信号幅值与通过磁极位置检测得到的电流参考信号相位相乘,即得到完整的电流参考信号(通常使电流参考信号与反电势同相位),该信号控制电机加速、减速或匀速,从而使电机的实际转速与指令值保持一致。

速度调节器通常采用的是 PI 控制方式,对于动态响应、速度恢复能力要求特别高的系统,可以考虑采用为结构(滑模)控制方式或自适应控制方式等。

电流环由电流控制器和逆变器组成,其作用是使电机绕组电流实时、准确地跟踪电流参考信号,电流控制器主要有线性电流控制器、滞环电流控制器和预测电流控制器三种。在线性电流控制器中,电机绕组电流与参考电流相比较,其差值通过 PI 控制器与三角波信号相比较,从而产生 PWM 信号控制逆变器,其优点是逆变器的开关频率固定,缺点是易产生相移和系统延迟,在线性电流控制系统中, PWM 开关频率的变化对转矩波动的影响不是很大,因此, PWM 开关频率的选择应主要以适应电机的转速范围为依据,而并不是越高越好。在滞环电流控制器中,电机绕组电流与参考电流利用滞环比较器进行比较,滞环比较器的输出用于控制逆变器。其优点是瞬态响应能力好,不存在相移和系统延迟,缺点是逆变器的开关频率不固定。采用滞环电流控制时,带宽对电机的转矩波动影响很大,为了减小转矩波动宜采用较小的带宽,但是带宽的减小受到逆变器开关能力的限制,这在设计时需要综合考虑。在预测电流控制器中,利用绕组实际电流的采样值与参考电流的采样值及电机的电压方程,计算出强迫实际电流跟随参考电流所需的电压,通过 PWM 控制逆变器,采用积分补偿环节,可以有效地弥补电机参数变化对电压计算结果的影响,这种电流控制方法具有良好的稳态和动态性能,其缺点是结构复杂并需要高速微处理器。

目前,永磁同步电动机伺服系统经常采用的电力电子器件主要有功率场效应管 MOSFET 和绝缘门极双极型晶体管 IGBT。二者均具有电压控制、驱动功率小、并联容易、工作频率高的特点(MOSFET 的工作频率要高于 IGBT)。IGBT 通态电阻要比 MOSFET 小得多,且其具有很高的耐压和工作电流,目前,已有专门的 IGBT 驱动模块。

永磁同步电动机伺服系统需要有转子位置和速度的传感器来为其提供三环反馈信号。比较常用的传感器有霍尔集成电路传感器、混合式光电编码器(适用于无刷永磁直流电动机伺服

系统); 增量式光电编码器、增量式磁编码器、多转绝对式光电编码器、旋转变压器+ RDC (适用于无刷永磁交流电动机伺服系统)。

4 永磁同步电动机伺服系统的若干研究方向

4.1 设计绕组电流的形状降低转矩波动

永磁同步电动机的基本电磁转矩是由定子绕组电流与反电势相互作用产生的。当绕组反电势为标准的正弦波或梯形波时, 定子绕组采用标准的正弦电流或方波电流就可以产生恒定的基本电磁转矩, 但是, 实际情况是由于电机机械加工误差的存在和设计原因, 产生完成标准的反电势波形(正弦波或梯形波)是不大可能的。从另一方面讲, 由于绕组电感的存在以及电力电子器件方面的原因, 绕组也不可能产生完全标准的电流波形(正弦波或方波)。通过对永磁同步电动机基本电磁转矩公式 $T_{em} = (e_a i_a + e_b i_b + e_c i_c) / \omega$ 详加研究(进行富里叶分析), 可以得出结论: 对一给定的反电势形状(非标准形), 恰当地选择绕组电流的谐波成分可以降低基本电磁转矩的波动; 适当地选择绕组电流的谐波成份, 使基本电磁转矩波动与定位转矩相互抵消, 还可以同时减弱基本电磁能矩波动和定位转矩, 这样, 就可以适当地减轻电机设计的压力。

4.2 无传感器永磁同步电动机伺服系统

位置和速度传感器的存在增加了永磁同步电动机伺服系统的价格和体积, 降低了其可靠性, 限制了其应用环境。因此, 做为永磁同步电动机伺服系统的一种重要发展趋势, 无传感器永磁同步电动机伺服系统的研究受到了人们的高度重视。由于绕组反电势直接反映了转子磁极位置, 因此, 通过检测绕组的电势的过零点, 即可得到正确的换向信号, 目前, 已开发出多种基于反电势过零检测的无刷永磁直流电动机伺服系统。电机通常是被用做执行器的, 但它也可以被用做传感器, 因为电机的电压和电流包含有转子的位置和速度信息。利用电机的实际电压或电流做为电机动态模型(状态方程)的输入, 利用动态模型的输出(电流或电压)与电机实际的电流或电压相比较, 二者的差值用来控制电机的电流, 使动态模型的输出与电机的实测值相一致, 即实现电机的自同步运行, 这种无需传感器的控制方法称为状态观测器法, 它适用于无刷永磁交流电动机伺服系统。另外一种无需传感器的方法是在电机定子齿上设置检测线圈, 对检测线圈施加高频正弦电压, 利用检测线圈电感随转角变化这一规律, 可以得到反映转角的信号, 这种永磁同步电动机伺服系统严格讲是有传感器的, 只不过是传感器集成到了电机结构之中。

4.3 全数字化永磁同步电动机伺服系统

因为不存在模拟器件的特性漂移和偏差, 全数字化永磁同步电动机伺服系统的可靠性要远远高于模拟系统; 数字系统的控制逻辑由软件来实现, 增加了系统使用与设计的灵活性; 另外数字系统在速度和精度方面也要明显优于模拟系统。对于永磁同步电动机伺服系统来说, 其最难实现数字化的部分是电流环, 因为电流控制器数字化后需要很高的数字处理能力, 这是普通微机难以实现的。具有高速性能的数字信号处理器 DSP 的出现, 使伺服系统的全数字化成为可能。另外, Intel 8098 单片机在伺服系统的全数字化方面也显示出一定的能力。总之, 永磁同步电动机伺服系统的全数字化是发展之必然趋势。

5 结 论

做为交流伺服系统发展的一种重要趋势, 永磁同步电动机伺服系统的研究愈益受到人们的重视。同其它伺服系统相比, 永磁同步电动机伺服系统在性能和结构设计上有其独特之处, 一套高质量永磁同步电动机伺服系统的完成, 需要对永磁同步电动机和驱动器进行精心的设计和搭配, 希望本文能够对从事该领域研究的同仁有所启发、帮助。

参 考 文 献

- 1 Peter Vas Vector Control of AC Machines Oxford University Press, 1990
- 2 Miller T J E. Brushless Permanent-Magnet and Reluctance Motor Drives Oxford University Press, 1989
- 3 Sen P C. Electric Motor Drives and Control—Past, Present, and Future IEEE Trans on Ind Electron, 1990, 37(6): 562~575
- 4 Kirk E. Recent Developments in AC Drive Technology Electron Power, 1980, 26(10): 805~807
- 5 Lampkin J O. Introduction to AC and DC Adjustable-Speed Drive System. Power Transm. Des, 1980, 22(11): 38~41
- 6 Slemon G R. On the Design of High-Performance Surface-Mounted PM Motors IEEE Trans on Ind Appl, 1994, 30(1): 134~140
- 7 Ishikawa T. A Method of Reducing Ripple Torque in Permanent Magnet Motors without Skewing IEEE Trans on Magn, 1993, 29(2): 2028~2031
- 8 Ackemann B. New Technique for Reducing Cogging Torque in a Class of Brushless DC Motors IEE Proc -B, 1992, 139(4): 315~320
- 9 De La Ree J. Induced Voltage harmonic Reduction of PM Cylindrical Machines IEEE AS Conf Rec, 1990, 152~156
- 10 Jang G H. The Effect of magnet Geometry on Electric Motor Vibration IEEE Trans on Magn, 1991, 27(6): 5203~5204
- 11 Kim K -H. Analysis of Skew Effects on Cogging Torque and BEMF for BLDCM. IEEE/AS Conf Rec, 1991, 191~197
- 12 Le Huy H. Analysis and Implementation of a Real-Time Predictive Current Controller for permanent-Magnet synchronous Servo Drives IEEE Trans on Ind Electron, 1994, 41(1): 110~117
- 13 Pillay P. Modeling, Simulation, and Analysis of permanent-Magnet Motor Drives, part I: The Permanent-Magnet Synchronous Motor Drive IEEE Trans on Ind appl, 1989, 25(2): 265-273
- 14 Hung J Y. Design of Currents to Reduce Torque Ripple in Brushless Permanent magnet Motors IEE proc -B, 1993, 140(4): 260-266
- 15 Clenet S. Compensation of permanent magnet Motors Torque Ripple by Means of Current Supply Wave shapes Control Determined by Finite Element Method IEEE Trans on magn, v29 n2 1993 2019~2023
- 16 Le huy H. Minimization of Torque Ripple in Brushless DC Motor Drives IEEE Trans on Ind Appl, 1986, 22(4): 748~755
- 17 Ogasawara S. An Approach to Position Sensorless Drive for Brushless DC Motors IEEE Trans on ind Appl, 1991, 27(5): 928~933
- 18 Iizuka K. Microcomputer Control for Sensorless Brushless Motor IEEE Trans on Ind Appl, 1985, 21(4): 595~601
- 19 Davoine J. Operation of a Self-Controlled Synchronous motor without a Shaft Position Sensor IEEE Trans on Ind Appl, 1983, 19(2): 217~222
- 20 matsui N. Brushless DC Motor control without Position and Speed Sensors IEEE Trans on Ind Appl, 1992, 28(1): 120~127
- 21 Jones L A. A State observer for the Permanent-Magnet Synchronous motor IEEE Trans on Ind Electron 1989, 36(3): 374~382

- 22 Garate I. An Integrated Digital Controller for Brushless AC Motor Using A DSP Microprocessor. Int Conf on Power Electronics and Variable-Speed Drives, 1988, 249~252
- 23 Pillay P. DSP-Based Vector and Current Controllers for a Permanent Magnet Synchronous motor Drive. IEEE/IAS Conf Rec, 1990, 539~544
- 24 郭宏. 一种新型交流伺服电动机的研究(无外配位置传感器, 少槽). 哈尔滨工业大学博士学位论文, 1994, 8
- 25 郭庆鼎. 交流伺服系统. 机械工业出版社, 1994

The Permanent Magnet Synchronous Motor Servosystem

Guo Hong Guo Qingji

(Dept. of Electrical Engineering)

Abstract The permanent magnet synchronous motor (PMSM) servosystems have been widely used in the factory automation (FA) equipment such as computer numerically-controlled (CNC) machine tools, industrial robots, etc. It is an important task for the mechanical and electrical engineers to research and manufacture the PMSM servosystems of high performance. In this paper, the characteristics, principle structure, basic design philosophy and several trends of the PMSM servosystem are discussed all-sidedly.

Key words Permanent magnet synchronous motor, servo-drive system